

 EXERCICE 1

(Nombres Complexes)

4 Points
 Correction
 Méthode

Pour vérifier une identité complexe, on développe en utilisant la forme exponentielle et les formules d'Euler. Pour déterminer la nature d'un triangle, on utilise les longueurs des côtés et les angles.

Partie I**0.5 pt****1** Vérification de $e^{2ia} - 2ie^{ia} \sin a = 1$.

En utilisant la formule d'Euler $\sin a = \frac{e^{ia} - e^{-ia}}{2i}$, on a $2i \sin a = e^{ia} - e^{-ia}$. Donc :

$$2ie^{ia} \sin a = e^{ia} (e^{ia} - e^{-ia}) = e^{2ia} - e^{ia-ia} = e^{2ia} - 1.$$

Ainsi :

$$e^{2ia} - 2ie^{ia} \sin a = e^{2ia} - (e^{2ia} - 1) = \boxed{1}. \checkmark$$

0.75 pt**2** Résolution de $z^2 - 2e^{ia}z + 2ie^{ia} \sin a = 0$.Calculons le discriminant Δ :

$$\Delta = 4e^{2ia} - 4 \cdot 2ie^{ia} \sin a = 4(e^{2ia} - 2ie^{ia} \sin a) = 4 \times 1 = 4.$$

(en utilisant la question 1). Donc $\sqrt{\Delta} = 2$.

Les deux solutions sont :

$$z_1 = \frac{2e^{ia} + 2}{2} = \boxed{e^{ia} + 1} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2e^{ia} - 2}{2} = \boxed{e^{ia} - 1}.$$

Partie II

0.5 pt

1.a M milieu de $[M'M'']$ et $\overrightarrow{MM'} = -\vec{u}$.

Milieu de $[M'M'']$: Le milieu de $[M'M'']$ a pour affixe :

$$\frac{z_{M'} + z_{M''}}{2} = \frac{(e^{ia} - 1) + (e^{ia} + 1)}{2} = \frac{2e^{ia}}{2} = e^{ia} = z_M.$$

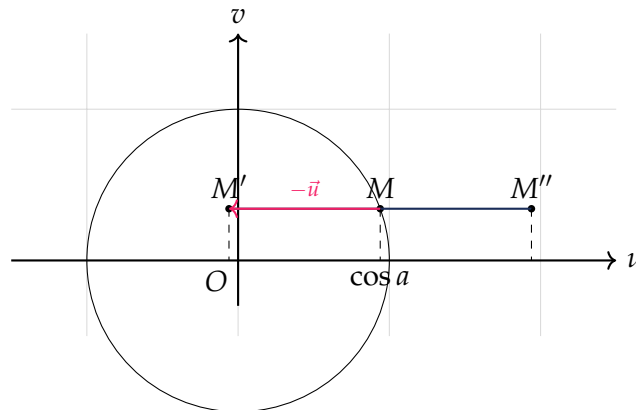
Donc M est le milieu de $[M'M'']$. ✓

$\overrightarrow{MM'} = -\vec{u}$: L'affixe de $\overrightarrow{MM'}$ est $z_{M'} - z_M = (e^{ia} - 1) - e^{ia} = -1$. Or $\vec{u}$ est le vecteur unitaire d'affixe 1, donc $\overrightarrow{MM'}$ a pour affixe $-1 = -\vec{u}$. Donc $\overrightarrow{MM'} = -\vec{u}$. ✓

0.5 pt

1.b Construction pour $a \in]0, \frac{\pi}{6}[$.

Pour $a \in]0, \frac{\pi}{6}[$, le point $M = e^{ia}$ est sur le cercle unité, dans le premier quadrant, près de l'axe réel. $M' = e^{ia} - 1$ est à gauche de M d'une unité, et $M'' = e^{ia} + 1$ est à droite de M d'une unité.



0.5 pt

2.a $OM = \frac{1}{2}M'M''$ et triangle $OM'M''$ rectangle.

$$OM = |z_M| = |e^{ia}| = 1.$$

$$M'M'' = |z_{M''} - z_{M'}| = |(e^{ia} + 1) - (e^{ia} - 1)| = |2| = 2.$$

$$\text{Donc } OM = 1 = \frac{M'M''}{2}. \quad \checkmark$$

La médiane issue de O dans le triangle $OM'M''$ vaut la moitié de $M'M''$. Cela signifie que O est sur le cercle de diamètre $[M'M'']$. Donc l'angle $\widehat{M'OM''} = 90$: le triangle $OM'M''$ est rectangle en O . ✓

0.25 pt

2.b Valeur de a pour que $OM'M''$ soit isocèle.

Le triangle est rectangle en O , avec OM' et OM'' les deux jambes. Pour que le triangle soit isocèle (en O), il faut $OM' = OM''$.

$$OM' = |e^{ia} - 1| \text{ et } OM'' = |e^{ia} + 1|.$$

$$|e^{ia} - 1|^2 = (\cos a - 1)^2 + \sin^2 a = 2 - 2 \cos a.$$

$$|e^{ia} + 1|^2 = (\cos a + 1)^2 + \sin^2 a = 2 + 2 \cos a.$$

$$OM' = OM'' \iff 2 - 2 \cos a = 2 + 2 \cos a \iff \cos a = 0 \iff a = \frac{\pi}{2}.$$

EXERCICE 2

(Géométrie dans l'Espace)

6 Points

Correction

1 pt

1 Vecteur normal et équation cartésienne du plan P . $A(-1, -1, 3), B(0, -3, 1), C(-3, 0, 1)$.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)(-2) - (-2)(1) \\ (-2)(-2) - (1)(-2) \\ (1)(1) - (-2)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+2 \\ 4+2 \\ 1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur est non nul, donc A, B, C ne sont pas alignés et déterminent un plan P .On choisit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ (colinéaire à $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$).Équation de P en passant par $A(-1, -1, 3)$:

$$2(x+1) + 2(y+1) - (z-3) = 0 \implies 2x+2+2y+2-z+3=0 \implies 2x+2y-z+7=0. \checkmark$$

1.25 pt

2 Sphère S et intersection avec P .**a) Mise sous forme canonique :**

$$(x-3)^2 - 9 + (y+1)^2 - 1 + (z-2)^2 - 4 - 11 = 0 \implies (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 25.$$

 S est la sphère de centre $I(3, -1, 2)$ et de rayon $R=5$. $\checkmark$ **b) Intersection $P \cap S$:**Distance de $I(3, -1, 2)$ à P :

$$d(I, P) = \frac{|2(3) + 2(-1) - 2 + 7|}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{|6-2-2+7|}{3} = \frac{9}{3} = 3 < 5 = R.$$

Le plan P coupe S suivant un cercle (ζ) .Centre de (ζ) : projeté orthogonal H de I sur P .

$$\text{Paramétrique de la perpendiculaire à } P \text{ passant par } I : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

$$\text{On substitue dans } P : 2(3+2t) + 2(-1+2t) - (2-t) + 7 = 0 \implies 6+4t-2+4t-2+t+7=0 \implies 9t+9=0$$

$$\text{Donc } H = (3-2, -1-2, 2+1) = H(1, -3, 3). \checkmark$$

$$\text{Rayon de } (\zeta) : r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = 4. \checkmark$$

1.25 pt

3 Plan Q , droite Δ et tangente au cercle.**a) $Q \perp P$:**

$$\vec{n}_P = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{n}_Q = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) = 2 - 4 + 2 = 0.$$

Donc $\vec{n}_P \perp \vec{n}_Q$, ce qui implique que les plans P et Q sont **perpendiculaires**. ✓**b) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$:**Vérifions que les points $(-1 - 2\alpha, \alpha, 5 - 2\alpha)$ sont dans P et dans Q .

$$\text{Dans } P : 2(-1 - 2\alpha) + 2\alpha - (5 - 2\alpha) + 7 = -2 - 4\alpha + 2\alpha - 5 + 2\alpha + 7 = 0. \checkmark$$

$$\text{Dans } Q : (-1 - 2\alpha) - 2(\alpha) - (2)(5 - 2\alpha) + 11 = -1 - 2\alpha - 2\alpha - 10 + 4\alpha + 11 = 0. \checkmark$$

La représentation paramétrique est donc correcte. ✓

c) Distance de $H(1, -3, 3)$ à Δ :Un point de Δ : pour $\alpha = 0$, on obtient $A_0(-1, 0, 5)$.

$$\text{Vecteur directeur de } \Delta : \vec{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ avec } \|\vec{d}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$\overrightarrow{A_0H} = \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ -3 - 0 \\ 3 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{A_0H} \wedge \vec{d} = \begin{pmatrix} (-3)(-2) - (-2)(1) \\ (-2)(-2) - (2)(-2) \\ (2)(1) - (-3)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 2 \\ 4 + 4 \\ 2 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$d(H, \Delta) = \frac{\|\overrightarrow{A_0H} \wedge \vec{d}\|}{\|\vec{d}\|} = \frac{\sqrt{64+64+16}}{3} = \frac{\sqrt{144}}{3} = \frac{12}{3} = \boxed{4}.$$

d) Δ tangente à (ζ) en J :La distance de H (centre de (ζ)) à Δ est $4 = r$ (rayon de (ζ)). Donc Δ est **tangente** au cercle (ζ) dans le plan P . ✓Le point de tangence J est le projeté orthogonal de H sur Δ .

$$\text{Paramétrique de } HJ : J = A_0 + \lambda \vec{d} \text{ avec } \lambda = \frac{\overrightarrow{A_0H} \cdot \vec{d}}{\|\vec{d}\|^2} = \frac{(2)(-2) + (-3)(1) + (-2)(-2)}{9} = \frac{-4 - 3 + 4}{9} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$J = \left(-1 + \frac{2}{3}, 0 - \frac{1}{3}, 5 + \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{17}{3}\right). \checkmark$$

EXERCICE 3

(Suites Numériques)

3 Points

✓ **Correction**💡 **RAPPEL DE COURS**

Suite arithmétique : $v_{n+1} - v_n = \text{constante}$. Somme de logarithmes :
 $\ln(u_0) + \dots + \ln(u_n) = \ln(u_0 \cdot u_1 \cdot \dots \cdot u_n)$.

1 pt

1 Étude de la suite (u_n) .**a) Récurrence :** $u_n > 1$.**Vérification :** $u_0 = 2 > 1$. ✓**Supposition :** Supposons $u_n > 1$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.**Démonstration :** $u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n} = 2 - \frac{1}{u_n}$.Puisque $u_n > 1 > 0$, on a $\frac{1}{u_n} < 1$, donc $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} > 2 - 1 = 1$. ✓Par récurrence, $u_n > 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ✓**b) Décroissance et limite.**

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n - 1}{u_n} - u_n = \frac{2u_n - 1 - u_n^2}{u_n} = \frac{-(u_n^2 - 2u_n + 1)}{u_n} = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n}. \checkmark$$

Puisque $(u_n - 1)^2 \geq 0$ et $u_n > 0$, on a $u_{n+1} - u_n \leq 0$. Donc (u_n) est **décroissante**. (u_n) est décroissante et minorée par 1, donc **convergente**. Soit $\ell = \lim u_n$.

$$u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n} \implies \ell = \frac{2\ell - 1}{\ell} \implies \ell^2 = 2\ell - 1 \implies (\ell - 1)^2 = 0 \implies \boxed{\ell = 1}.$$

0.75 pt

2 Suite (v_n) arithmétique.

$$\text{a) } v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{1}{\frac{2u_n - 1}{u_n} - 1} = \frac{1}{\frac{2u_n - 1 - u_n}{u_n}} = \frac{u_n}{u_n - 1}.$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n}{u_n - 1} - \frac{1}{u_n - 1} = \frac{u_n - 1}{u_n - 1} = 1.$$

 (v_n) est une suite **arithmétique de raison 1**. ✓**b) $v_0 = \frac{1}{u_0 - 1} = \frac{1}{2 - 1} = 1$. Donc :**

$$v_n = v_0 + n \cdot 1 = \boxed{n + 1}.$$

$$\text{c) } v_n = \frac{1}{u_n - 1} = n + 1 \implies u_n - 1 = \frac{1}{n + 1} \implies \boxed{u_n = \frac{n + 2}{n + 1}}. \checkmark$$

0.5 pt

3 Somme S_n .

a) $S_1 = \ln(u_0) + \ln(u_1) = \ln 2 + \ln\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\left(2 \times \frac{3}{2}\right) = \ln 3. \checkmark$

b) En utilisant $u_k = \frac{k+2}{k+1}$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \ln(u_k) = \sum_{k=0}^n \ln\left(\frac{k+2}{k+1}\right) = \sum_{k=0}^n [\ln(k+2) - \ln(k+1)].$$

C'est une somme télescopique :

$$S_n = \ln(n+2) - \ln(1) = \boxed{\ln(n+2)}. \checkmark$$

c) On cherche le plus petit n tel que $S_n > 10$, soit $\ln(n+2) > 10$, soit $n+2 > e^{10}$.
 $e^{10} \approx 22026,5$, donc $n+2 > 22026,5 \Rightarrow n > 22024,5$.

Le plus petit entier naturel est $\boxed{n = 22025}$.

EXERCICE 4

(Analyse : Problème)

7 Points

Correction**Méthode**

La dérivée d'une fonction composée : si $h(x) = e^{u(x)}$, alors $h'(x) = u'(x)e^{u(x)}$. Pour la symétrie centrale, on montre que $f(-x) + f(x)$ est constante.

Partie I : Étude de la fonction auxiliaire g

0.75 pt

1 Croissance stricte de g sur $[0, +\infty[$.

$g(x) = e^{x^2-1} + 2x^2 - 1$ est dérivable sur $[0, +\infty[$:

$$g'(x) = 2x e^{x^2-1} + 4x = 2x (e^{x^2-1} + 2).$$

Pour tout $x \geq 0$: $x \geq 0$ et $e^{x^2-1} + 2 > 0$, donc $g'(x) \geq 0$, avec égalité uniquement en $x = 0$.

Donc g est **strictement croissante** sur $[0, +\infty[$. $\checkmark$

0.75 pt

2 Unique solution α et encadrement.

$$g(0) = e^{-1} + 0 - 1 = \frac{1}{e} - 1 < 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

g est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $g(0) < 0$ et $g \rightarrow +\infty$. Par le T.V.I., g admet une **unique solution** α dans $[0, +\infty[$. ✓

Encadrement : calculons $g(0,51)$ et $g(0,52)$:

$$✓ \quad g(0,51) = e^{(0,51)^2-1} + 2(0,51)^2 - 1 = e^{-0,7399} + 0,5202 - 1 \approx 0,4773 + 0,5202 - 1 = -0,0025 < 0.$$

$$✓ \quad g(0,52) = e^{(0,52)^2-1} + 2(0,52)^2 - 1 = e^{-0,7296} + 0,5408 - 1 \approx 0,4820 + 0,5408 - 1 = 0,0228 > 0.$$

Donc $0,51 < \alpha < 0,52$. ✓

0.25 pt

3 Signe de g .

Puisque g est strictement croissante et $g(\alpha) = 0$:

$$✓ \quad g(x) < 0 \text{ pour } x \in [0, \alpha[.$$

$$✓ \quad g(\alpha) = 0.$$

$$✓ \quad g(x) > 0 \text{ pour } x \in]\alpha, +\infty[.$$

Partie II : Étude de $f(x) = x + 1 - xe^{1-x^2}$

0.5 pt

4.a-b Symétrie centrale.

a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) + f(x) &= (-x + 1 - (-x)e^{1-(-x)^2}) + (x + 1 - xe^{1-x^2}) \\ &= (-x + 1 + xe^{1-x^2}) + (x + 1 - xe^{1-x^2}) \\ &= 2. \quad ✓ \end{aligned}$$

$$b) f(-x) + f(x) = 2 \iff f(-x) = 2 - f(x).$$

Cela signifie que les points $(x, f(x))$ et $(-x, f(-x)) = (-x, 2 - f(x))$ sont symétriques par rapport au point $J(0, 1)$ (qui est le milieu de ces deux points car $\frac{x+(-x)}{2} = 0$ et $\frac{f(x)+(2-f(x))}{2} = 1$). Donc $J(0, 1)$ est un **centre de symétrie** de $(\mathcal{C}_f)$. ✓

0.75 pt

5 Limite en $+\infty$ et asymptote oblique.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{1-x^2} = 0 \text{ (croissances comparées).}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - xe^{1-x^2}) = +\infty. \quad ✓$$

$$b) f(x) - (x + 1) = -xe^{1-x^2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [-xe^{1-x^2}] = 0 \text{ (croissances comparées).}$$

Donc la droite $(D) : y = x + 1$ est une **asymptote oblique** à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$. ✓

c) **Position relative sur $[0, +\infty[$:**

$$f(x) - (x + 1) = -xe^{1-x^2}.$$

$$✓ \quad \text{Pour } x = 0 : -0 \cdot e^1 = 0 : (\mathcal{C}_f) \text{ coupe } (D) \text{ en } J(0, 1).$$

$$✓ \quad \text{Pour } x > 0 : -xe^{1-x^2} < 0 : (\mathcal{C}_f) \text{ est en-dessous de } (D).$$

1.25 pt

6 Dérivée et tableau de variations.a) Sur $[0, +\infty[$:

$$f'(x) = 1 - (e^{1-x^2} + x \cdot (-2x)e^{1-x^2}) = 1 - e^{1-x^2} + 2x^2e^{1-x^2} = 1 + e^{1-x^2}(2x^2 - 1).$$

D'autre part :

$$e^{1-x^2} \cdot g(x) = e^{1-x^2} (e^{x^2-1} + 2x^2 - 1) = e^{1-x^2} \cdot e^{x^2-1} + e^{1-x^2}(2x^2 - 1) = 1 + e^{1-x^2}(2x^2 - 1) = f'(x). \checkmark$$

b) Signe de $f'(x)$ sur $[0, +\infty[$:
 $f'(x) = e^{1-x^2} \cdot g(x)$. Puisque $e^{1-x^2} > 0$, le signe de f' est celui de g :
✓ $f'(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ (décroissante),✓ $f'(\alpha) = 0$,✓ $f'(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$ (croissante).

$$f(0) = 0 + 1 - 0 = 1 \text{ et } f(\alpha) = \alpha + 1 - \alpha e^{1-\alpha^2}.$$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	0	-	0	+	
$f(x)$	1	↘		↗	
			$f(\alpha)$		$+\infty$

c) Variations sur $\mathbb{R}$ par symétrie :

Par symétrie centrale de centre $J(0,1)$: les variations sur $] -\infty, 0]$ sont symétriques de celles sur $[0, +\infty[$. Sur $] -\infty, -\alpha]$, f est décroissante de $+\infty$ vers $2 - f(\alpha)$, puis croissante sur $[-\alpha, 0]$ jusqu'à 1.

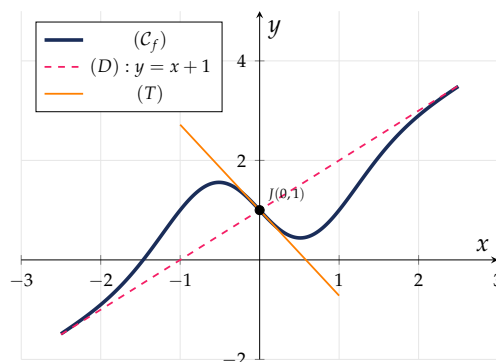
0.25 pt

7 Tangente en J et courbe.

$$f'(0) = e^{1-0} \cdot g(0) = e \cdot (e^{-1} - 1) = 1 - e.$$

Mais par symétrie, la tangente en J a la même pente que l'asymptote oblique... Calculons directement : $f'(0) = 1 + e^1(0 - 1) = 1 - e$.

$$\text{Équation de } (T) \text{ en } J(0,1) : \boxed{y = (1 - e)x + 1}.$$



1 pt

8 Calcul de $I(a) = \int_0^a x e^{1-x^2} dx$.On pose $u = 1 - x^2$, donc $du = -2x dx$, soit $x dx = -\frac{du}{2}$.✓ Pour $x = 0 : u = 1$.✓ Pour $x = a : u = 1 - a^2$.

$$I(a) = \int_1^{1-a^2} e^u \cdot \left(-\frac{du}{2}\right) = -\frac{1}{2} \int_1^{1-a^2} e^u du = -\frac{1}{2} [e^u]_1^{1-a^2} = \boxed{\frac{1}{2}(e - e^{1-a^2})}. \checkmark$$

0.5 pt

9 Aire $\mathcal{A}(a)$.Sur $[0, a]$ (avec $a > 0$), la courbe est en-dessous de (D) (d'après 5c), donc :

$$\mathcal{A}(a) = \int_0^a [(x+1) - f(x)] dx = \int_0^a x e^{1-x^2} dx = I(a) = \boxed{\frac{1}{2}(e - e^{1-a^2}) \text{ u.a.}} \checkmark$$

0.25 pt

10 Limite de $\mathcal{A}(a)$ quand $a \rightarrow +\infty$. $e^{1-a^2} \rightarrow 0$ quand $a \rightarrow +\infty$, donc :

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(a) = \frac{1}{2}(e - 0) = \boxed{\frac{e}{2} \text{ u.a.}}$$